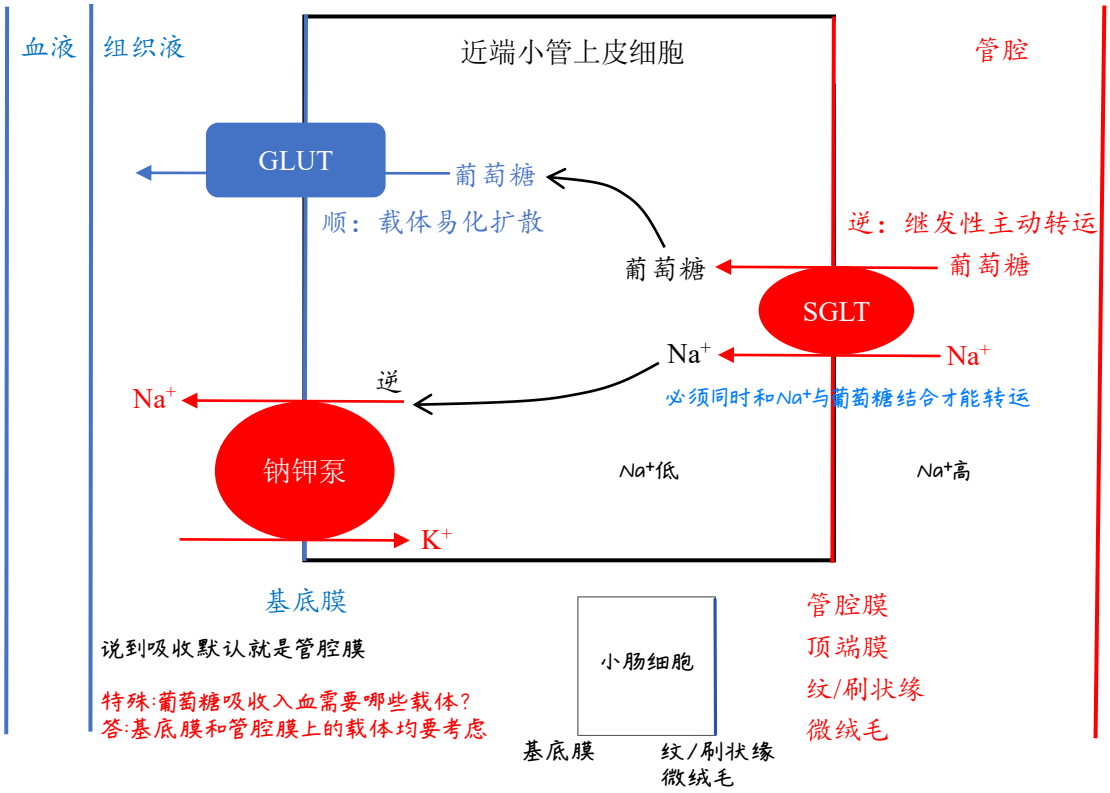
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

六、继发性主动转运（间接消耗 ATP）

（一）同向转运举例

抓规律记特殊

1.Na^+-葡萄糖或氨基酸：小肠和肾近端小管上皮细胞顶端膜摄取葡萄糖、氨基酸（吸收）



葡萄糖顺浓度转运	葡萄糖逆浓度转运
依靠 GLUT（葡萄糖转运体）	依靠 SGLT（Na^+依赖型葡萄糖转运体）
经载体易化扩散（载体介导的被动转运）	继发性主动转运 S 更主动
不耗能	间接耗能
红细胞、脑细胞、脂肪细胞、肌细胞等多数细胞摄取葡萄糖 规律	**小肠和肾近端小管上皮细胞顶端膜摄取葡萄糖（吸收）** Shou-吸收、Shua-刷状缘 特殊

氨基酸进入大部分细胞的方式:不用掌握
氨基酸进入小肠和肾近端小管上皮细胞:继发性主动转运

对比：果糖在小肠的吸收方式为经载体易化扩散

2.其它同向转运 正负电荷为同向转运、都是正电荷为反向转运

Na^+-K^+-$2Cl^-$ 高效利尿剂	**①髓袢升支粗段** **②血管纹：形成耳蜗内电位（内淋巴液的高钾）** **呋塞米抑制 Na^+-K^+-$2Cl^-$同向转运体→利尿、耳毒性**
Na^+-Cl^-	远曲小管：被氢氯噻嗪抑制→利尿
Na^+-HCO_3^-	天天师兄提示：机制复杂不要深究、不需要探究谁有势能
Na^+-I^-	甲状腺滤泡聚碘
Na^+-突触前膜再摄取递质	**阿米替林**抑制突触前膜再摄取递质→突触传递↑→**治疗抑郁症** 钠啊，肠易激综合征与精神因素有关、可用阿米替林治疗

